Класста колдонуу: Үч бурчтуктун, параллелограммдын жана трапециянын аянты

5-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *5-klass-uch-burchtuk-ayanty-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: параллелограммды кесип тик бурчтук жасап, аянтын a × h менен табат; үч бурчтуктун аянтын жарымы катары (a × h ÷ 2), трапециянын аянтын ((a + b) × h ÷ 2) жана курама фигуралардын аянтын табат; периметрди бардык жактар менен табат (бийиктик кирбейт).

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Кара-Балтадагы гүлзар. Болжолдоо: аянты 40тан аз беле?	Трапецияны доскага чийем.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 30 м² же 24 м²?	Айдана менен Элдиярдын жообун доскага.
10–18	11	К: чакмак кагазды кесип, жылдырып, тик бурчтук жасашат.	Ар бир жупка 2 барак чакмак кагаз жана кайчы.
18–23	12–13	С: трапеция чакмак кагазда (эки жол); А: формулалар.	Трапецияны доскага чийем.
23–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 28 м², 24 м, 112 көчөт.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир маселеде «бийиктик кайсы?» деп сурап, үч бурчтукта 2ге бөлүшөт.
- Чечүүчү суроодо 24 см² (М1) же 15 см² (М2) көп болсо, кесип-жылдырууга кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Чакмак кагаз	Чакмак дептердин баракчары (1 чакмак = 1 см)	жупка 2 барак
Кайчы	Кайчы же сызгыч менен бүктөп айруу	жупка 1
Скотч	Скотч же желим (бөлүктү жабыштыруу)	жупка 1
Тик бурч	Дептердин бурчу же бүктөлгөн кагаз (бийиктикти текшерүү)	ар бир окуучу
Доскага	Чоң чакмак тор, трапеция жана бор менен бийиктик	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: трапеция гүлзар 10 м, 4 м, h = 4 м, капталдары 5 м.
2. Параллелограмм: S = a × h (кесип жылдырсак, тик бурчтук).
3. Үч бурчтук: S = a × h ÷ 2 (параллелограммдын жарымы).
4. Трапеция: S = (a + b) × h ÷ 2 (эки трапеция = параллелограмм).
5. P = бардык жактары. Бийиктик периметрге кирбейт.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 12ге чейинки негиз жана бийиктик менен үч бурчтуктун, параллелограммдын аянтын оозеки табат, ыкмасын (жарымы, кесип жылдыруу) түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Жуп санды экиге бөл: 7 × 6 ÷ 2 = 7 × 3 = 21.
- Негиздердин орточосу: (9 + 5) × 6 ÷ 2 = 7 × 6 = 42.
- Тик бурчтуктан кемит: 8 × 5 − 4 × 3 ÷ 2 = 40 − 6 = 34.
- Белгисиз бийиктик: S = 18, a = 6: 18 × 2 ÷ 6 = 6.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Үч бурчтук = жарымы	6 × 4 ÷ 2; 10 × 7 ÷ 2
Шейшемби	Параллелограмм: a × h	9 × 4; каптал эмес!
Шаршемби	Жуп санды экиге бөл	7 × 8 ÷ 2 = 7 × 4
Бейшемби	«Кантип таптың?»	a = 12, h = 5
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Трапеция	(7 + 5) × 4 ÷ 2
Шейшемби	Негиздердин орточосу	(9 + 3) ÷ 2 × 5
Шаршемби	Курама фигура	8 × 5 + 8 × 3 ÷ 2
Бейшемби	Периметр: h кирбейт	a = 9, каптал 5, h = 4
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Бийиктикти табам (негизге тик)				
Параллелограммдын аянты				
Үч бурчтуктун аянты				
Тик бурчтуу үч бурчтук				
Трапециянын аянты				
Жуп санды экиге бөлөм				
Белгисиз бийиктик же негиз				
Курама фигура (кошуу)				
Кесилген бөлүк (кемитүү)				
Периметр: бардык жактар				
Бирдей a жана h – бирдей S				
Көчөт жана акча маселелери				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.